

T7 · delay mi, millis mi?

Aynı satırda iki LED ve bir buton: biri kendi kendine yanıp sönerken diğeri butona anında tepki veriyor.

1 satır

2 sütun

2 direnç

8 kablo

buton

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Mili ve millis(), Bit ve bayt). Her biri yaklaşık 1 dakika; ders akışında ilgili adıma gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusuyla sağlam bir temel.

1. Bu devre ne yapıyor?

Satır 1 sürekli HIGH. LED A sütun 1'de (D13) millis ile yanıp söner, LED B sütun 8'de (D10) butona basılıyken yanar.

Kodda `KULLAN_DELAY` değeri true yapılıncı LED B'nin butona geç tepki verdiği görülür. Devre iki durumda da aynı; fark tamamen kodda.

KELIMENİN HİKÂYESİ Mili ve millis()

~1 dk

Latince *mille*, "bin" demek. Milisaniye saniyenin binde biri, milimetre metrenin binde biri. `millis()`, "Arduino açılalı kaç milisaniye geçti?" sorusunun cevabıdır.

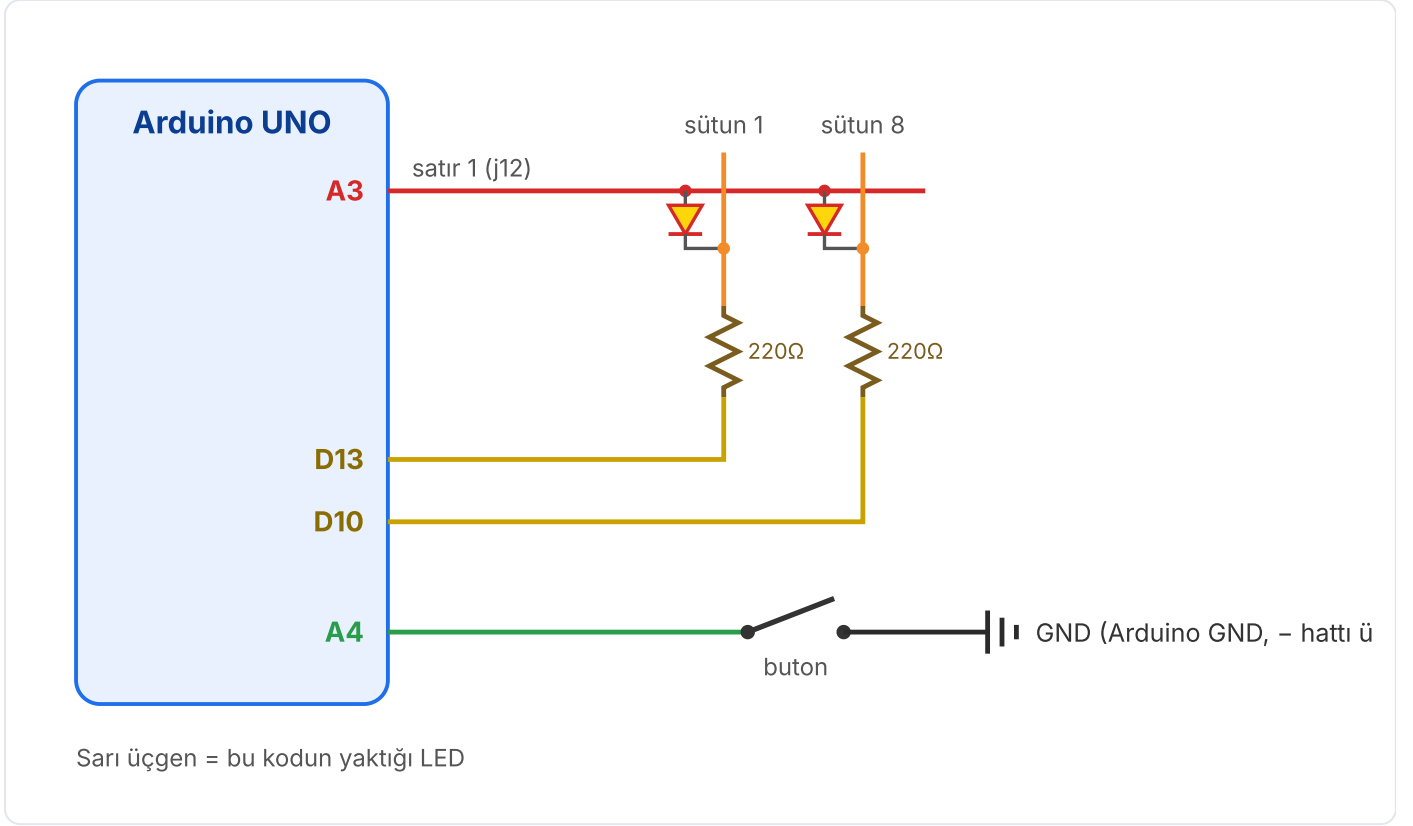
Mantık: 1000 milisaniye = 1 saniye. Kodda 500 yazınca yarım saniye beklemiş olursun.

2. Malzemeler

Sadece bu kodun kullandığı parçalar. Setteki diğer parçalar bu devrede yok.

Parça	Adet	Görevi
Arduino UNO	1	Kodu çalıştıran beyin
Breadboard	1	Lehimsiz bağlantı tahtası
1088BS 8×8 LED matris	1	Ekran; bu devrede sadece satır 1'in iki ucundaki LED'ler (sütun 1 ve sütun 8)
220 Ω direnç	2	Her sütun hattında bir tane: LED akımını sınırlar (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	1	Basılınca A4 pinini GND'ye bağlar
Erkek-erkek jumper kablo	8	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların gerçek yeri değil, elektriğin hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli ile bir sütun teli arasında durur; üçgen LED'in yönünü gösterir (artı uç satırda, eksi uç sütunda).

Şemayı okumak

- Tek kırmızı çizgi satır 1 (A3). İki turuncu dikey çizgi sütun 1 ve sütun 8; ikisinin de kendi direnci var.
- Altta A4 → buton → GND dalı.

4. Tasarım adımları: bu devre neden böyle?

1. **Neden iki LED aynı satırda?** Satırı sürekli açık tutup LED'leri sütunlarla ayrı ayrı yönetebilmek için. Satır yanıp sönseydi iki LED birlikte yanıp sönerdi.
2. **Neden en uçtaki sütunlar?** İki LED birbirinden uzak olsun, öğrenci hangisinin ne yaptığını kolayca ayırt etsin.
3. **Akım güvenli mi?** En kötü durumda satır 1 pini iki LED'i besler: $2 \times 13 \approx 26$ mA. Mutlak sınır 40 mA'in altında; iki LED'den fazlasını aynı satırda birlikte yakmıyoruz.
4. **Buton:** T4 ile aynı; b47 → A4, h49 → - hattı, Arduino GND → - hattı.

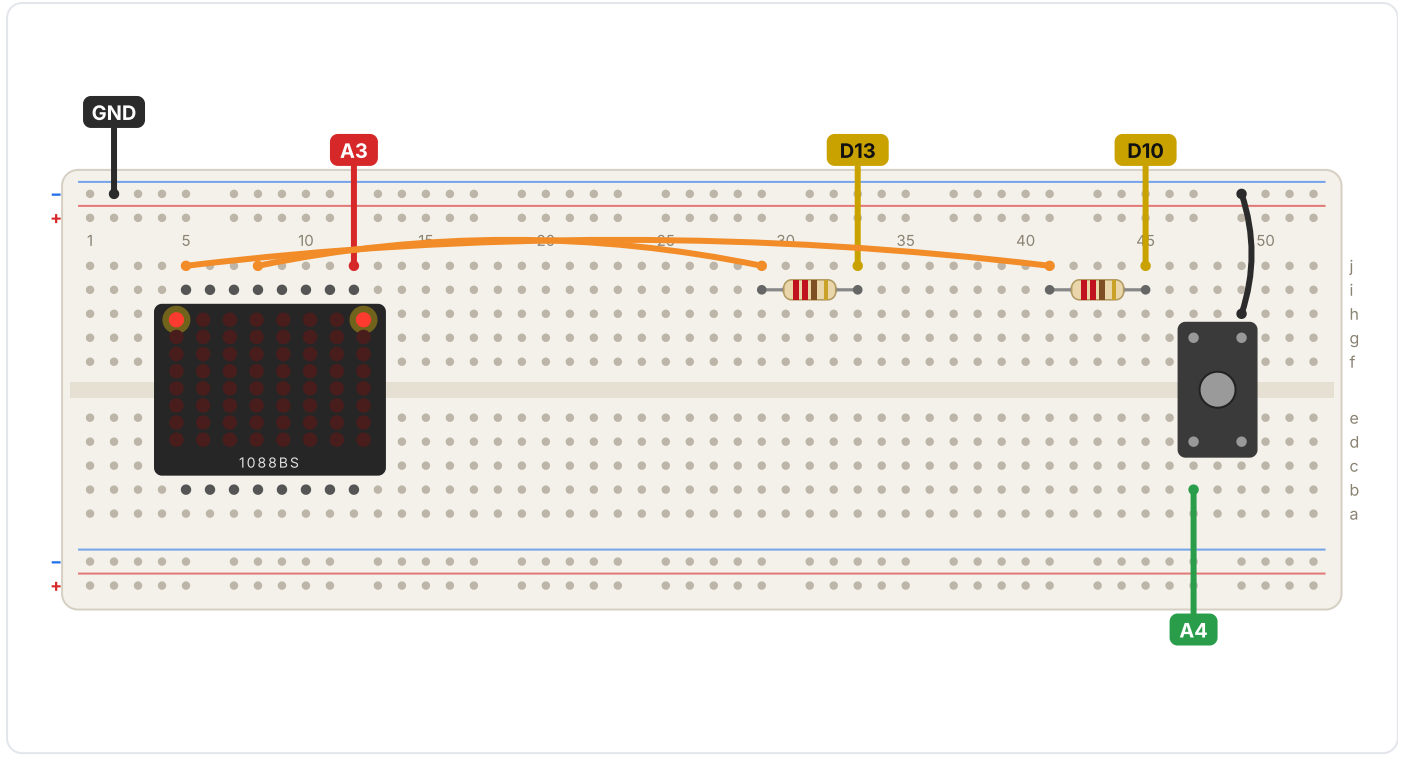
KELİMENİN HİKÂYESİ Bit ve bayt

~1 dk

Bit, **binary digit** (ikili basamak) kelimelerinden türetildi; 1947'de John Tukey uydurdu. *Byte* (bayt) 1956'da IBM'de Werner Buchholz tarafından "ısıruk" anlamındaki *bitetan* türetildi; bit ile karışmasın diye i yerine y yazıldı.

Mantık: `unsigned long` 4 bayt = 32 bittir ve 4 milyardan büyük sayıları tutar. `millis` için büyük kutu bu yüzden şart; `int` 33 saniyede dolar.

5. Breadboard yerleşimi (bitmiş hali)



● satır kablosu ● matris → direnç ● direnç → Arduino ● GND ● buton

Kablonun ucundaki renkli etiket, kablonun Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Matrisin üstünde parlayan nokta, bu kodun yaktığı LED'dir.

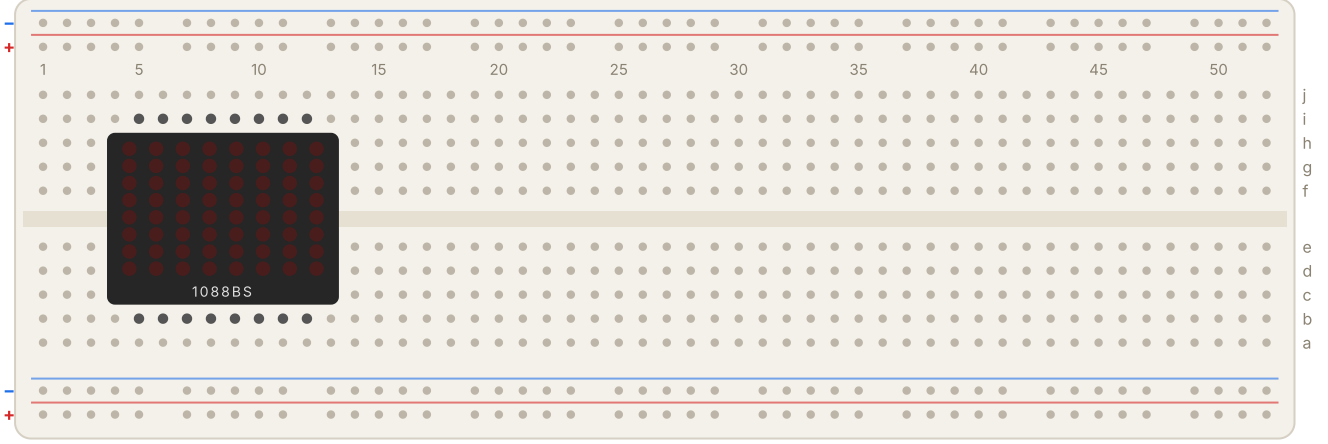
Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo	Not
Satır 1	j12	A3	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29-i33	Turuncu	Matristen dirence
	j33	D13	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 8	j5 → j41	direnç i41-i45	Turuncu	Matristen dirence
	j45	D10	Sarı	Dirençten Arduino'ya
GND	Arduino GND	üst - hattı	Siyah	Ortak dönüş yolu
Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—	Orta boşluğun iki yanına
	b47	A4	Yeşil	Buton → Arduino
	h49	üst - hattı	Siyah	Buton → GND

6. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk çizildi. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

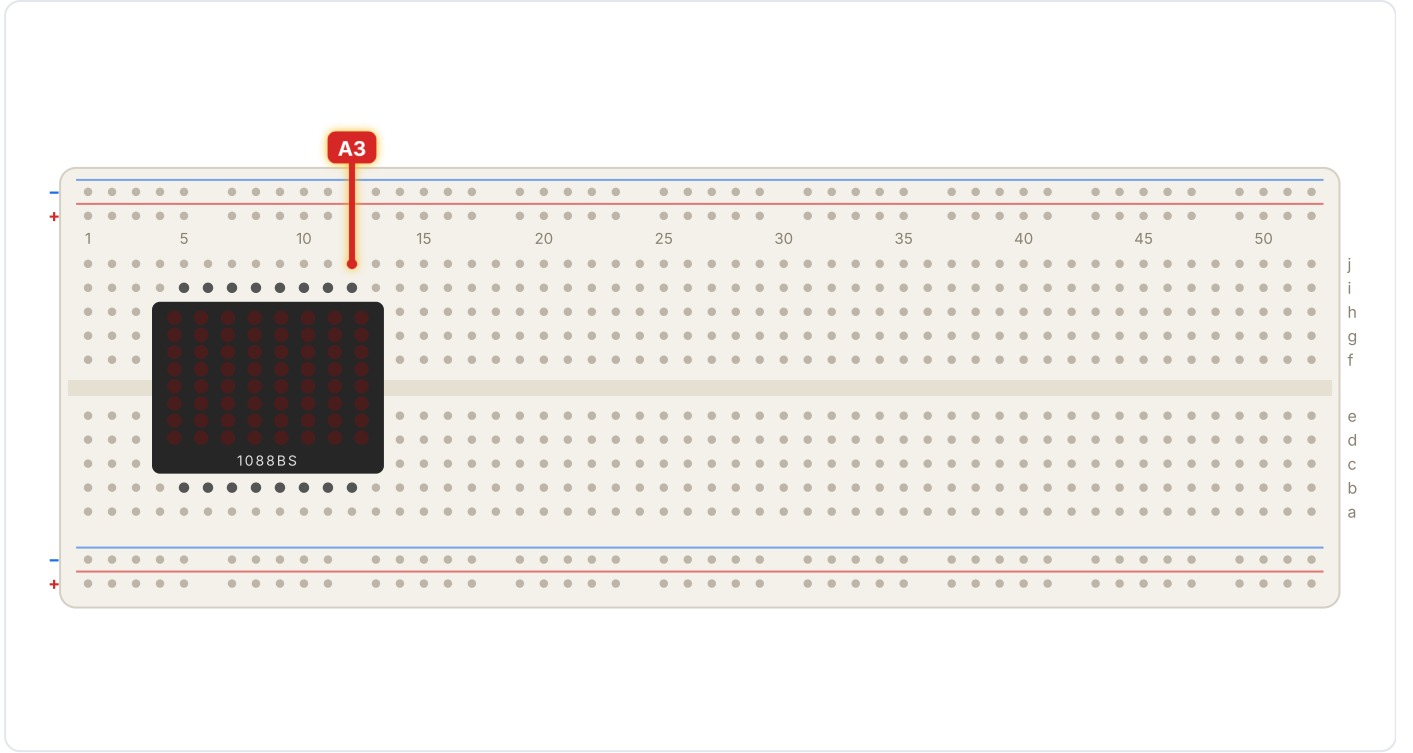
1 Matrisi yerleştir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin. Sol baştaki bacak b5'te.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

Neden? Breadboard'da aynı sütundaki a-b-c-d-e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f-g-h-i-j de öyle). Bacak b5'teyse, a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.

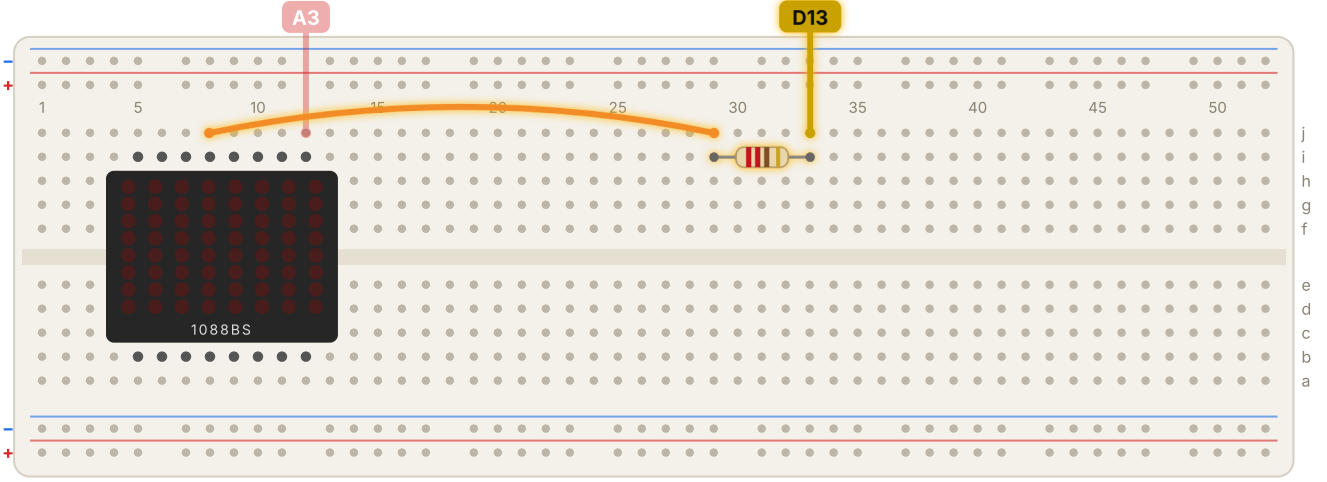
2 Satır kablosunu tak (kırmızı)



- Satır 1: **j12** deliğinden Arduino **A3** pinine kırmızı kablo (kodda **A3**).

Neden? Satır teli LED'lerin artı (anot) ucudur. Kod bu pini HIGH yapınca LED'e 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

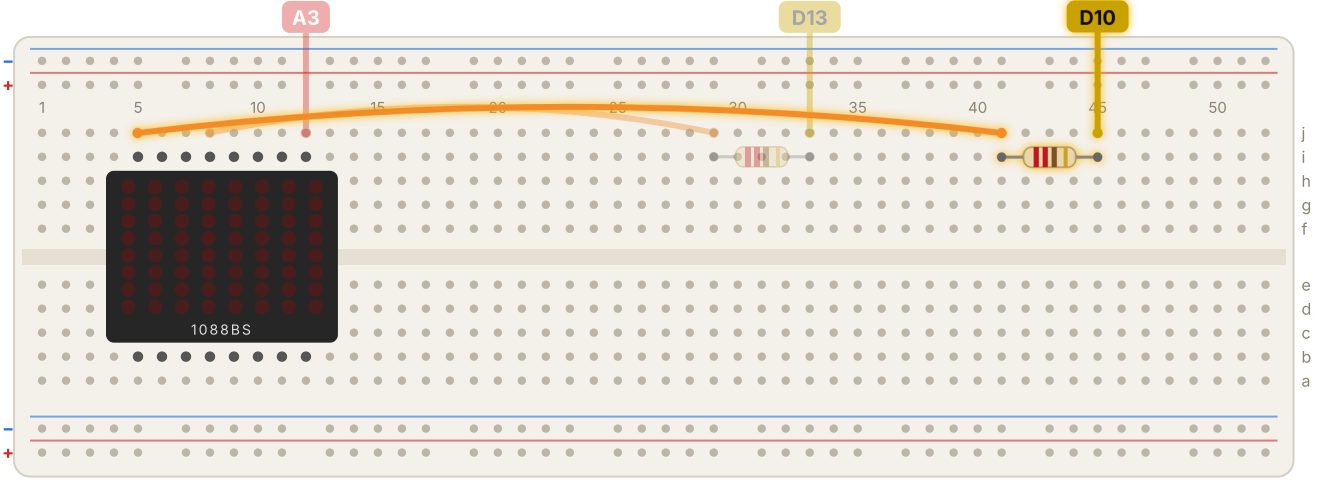
3 Sütun 1 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j8** (matrisin sütun 1 bacağı) → **j29**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i29** ve **i33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j33** → Arduino **D13** (kodda **13**).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

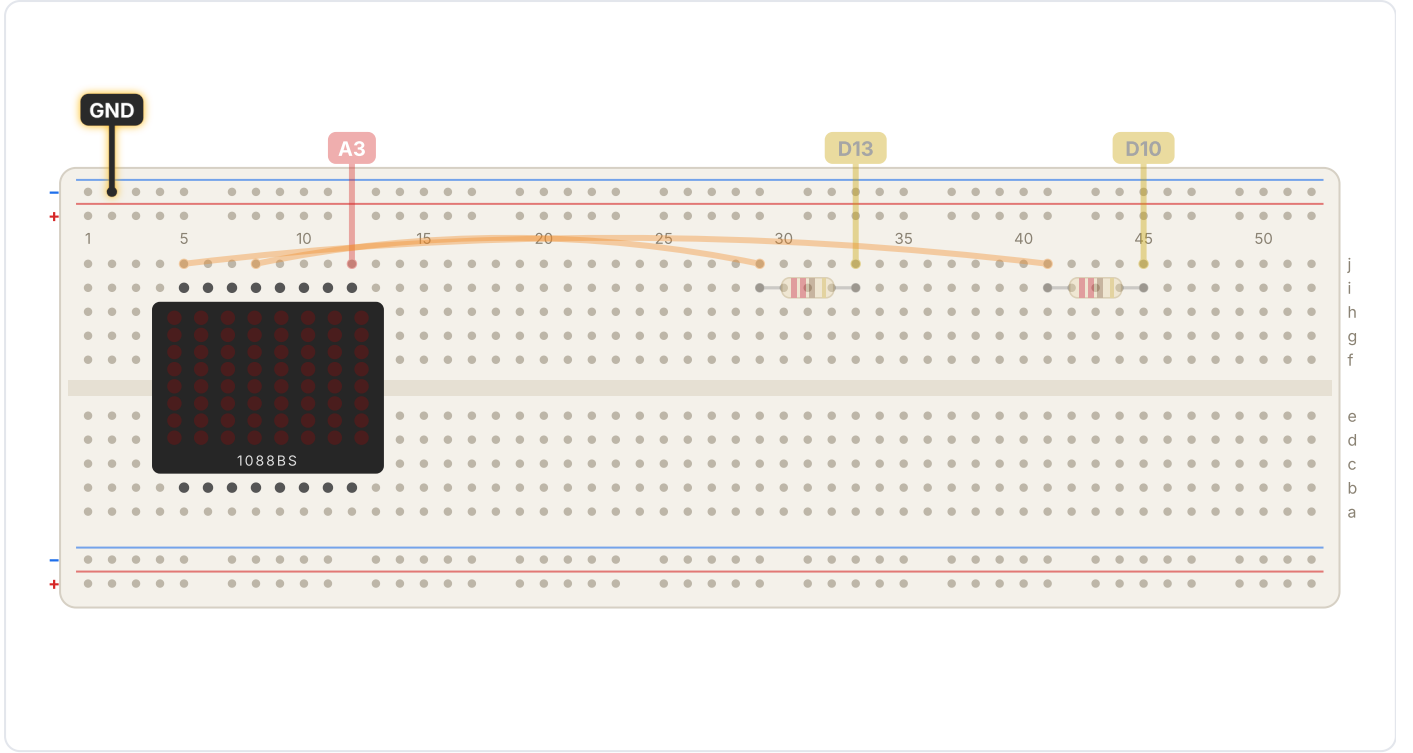
4 Sütun 8 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j5** (matrisin sütun 8 bacağı) → **j41**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i41** ve **i45** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j45** → Arduino **D10** (kodda 10).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (41 ve 45) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

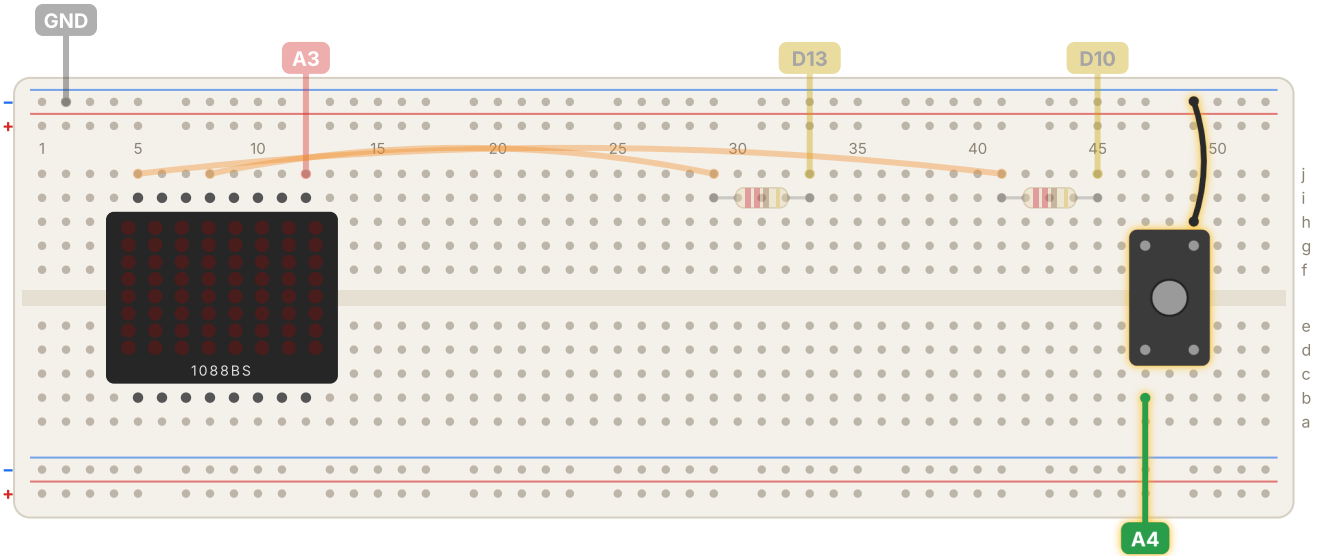
5 GND hattını hazırla (siyah)



- Arduino'nun **GND** pininden breadboard'un en üstteki – hattına siyah kablo.

Neden? Buton ve buzzer akımı GND üzerinden Arduino'ya geri döner. Üst – hattı boydan boya tek bir iletken olduğu için birden çok parça aynı GND'yi paylaşabilir.

6



- Buton bacakları **d47, d49, g47, g49**: buton orta boşluğun üstüne otursun.
- Yeşil kablo: **b47** → Arduino **A4**.
- Siyah kablo: **h49** → üstteki – hattı.

Neden? Butona basılınca 47 ile 49 arasındaki yol kapanır ve A4 pini GND'ye bağlanır. Kodda `INPUT_PULLUP` kullandığımız için bırakırken A4 içeriden 5 V'a çekilir (HIGH); basınca LOW okunur. Bu yüzden dışarıdan direnç gerekmez.

7. Akımın yolu

LED A yanarken:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1) → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29-33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

LED B yanarken:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,8) → sütun 8 → j5 → turuncu kablo → direnç i41-45 → sarı kablo (j45) → D10 (LOW, 0 V)

Satır 1 pininden çıkan akım yanan LED sayısı ile artar: hiçbiri ≈ 0 , biri ≈ 13 mA, ikisi ≈ 26 mA. Bu yüzden bu devrede aynı satırda en fazla iki LED var.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5-b12 ve i5-i12'de.
- ☐ Matrise qiden 3 bağlantı var (1 satır + 2 sütun), fazlası yok.

- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda (örneğin i29 ve i33), bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Satır kabloları (kırmızı) dirençsiz, doğrudan Arduino'ya gidiyor; sütun hatlarında mutlaka direnç var.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `t7_millis_ile_bekleme.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olan seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Üst satırın en solundaki LED yarım saniyede bir yanıp söner. Butona basınca en sağdaki LED hemen yanar. `KULLAN_DELAY = true` iken butona tepki gecikir.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Satır ve sütun kablosu yer değiştirmiş ya da matris ters takılmış	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerine gitmeli
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED çok sönük	Kodda <code>pinMode(..., OUTPUT)</code> satırı silinmiş	Kodun orijinal halini yeniden yükle
Sağdaki LED butona tepki vermiyor	Buton ya da GND bağlantısı eksik	b47 → A4, h49 → – hattı, Arduino GND → – hattı
İki LED birlikte yanıp sönüyor	Kodda satır pini değiştirilmiş	Satır hep HIGH kalmalı, LED'leri sütun pinleri yönetmeli